

12. Vesinikperoksiidi valem on H₂O₂. Vesinikperoksiidi lahust kasutatakse naha puhastamiseks (desinfitseerimiseks). Seda müüakse apteekides lahuse kujul 100 ml anumates.

A. Arvuta 100 ml lahuse mass, kui lahuse tihedus on 1,00 g/cm³.

Vastus: lahuse mass on _____ grammi.

B. Mitu grammi vesinikperoksiidi on 100 ml lahuses? Kasuta eelmise alapunkti vastust ning anumal olevat infot.



Vastus: vesinikperoksiidi mass on _____ grammi.

Vesinikperoksiidi kasutatakse hapniku laboratoorseks saamiseks. Laborites on vesinikperoksiid 30%-lise lahuseana. Kujutatud on vesinikperoksiidi 30%-lise lahuse anumal olevad ohumärgid.



C. Vali üks nendest ohumärgidest ja kirjuta selle tähendus.

Ohumärgi nr ____ tähendus on

D. Ühes katses kasutati hapniku saamiseks 15 grammi vesinikperoksiidi. Mitu liitrit hapnikku (nt) moodustus selle koguse vesinikperoksiidi lagunemisel?



Vastus: hapnikku moodustus _____ liitrit

E. Kuidas tõestada, et keemilise reaktsiooni käigus moodustunud gaas on hapnik? Kirjelda hapniku tõestamist.

Täidab
hindaja

13 p

ÜL 12

2 p

46

2 p

47

1 p

48

7 p

49

1 p

50

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM KEEMIA

2024

Õpilase ees- ja perekonnanimi: _____

Kool: _____

Maakond/linn: _____

Isikukood: | | | | | | | | | | | | | | | |

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kokku
10	4	8	7	8	10	12	9	9	6	4	13	100

MEELESPEA

- Eksamitöö kirjuta loetava käekirjaga, kasuta ainult musta või sinist tindi- või pastapliiatsit, mis ei ole kustutatav.
- Paranduste tegemisel tõmba vigasele sõnale või valemile kriips peale ning kirjuta uuesti. Korrektuurivahendit ei ole lubatud kasutada.
- Küsimuste juures olevad nummerdatud ruudud täidab õpetaja.
- Enne vastamist loe tähelepanelikult tööjuhendit ja vasta täpselt esitatud küsimusele.
- Arvutusülesannete lahendamisel arvesta järgmiste nõuetega:
a) lahenduskäigus tuleb esitada **kõik** sooritatud tehted,
b) igal arvulisel vahe- ja lõppvastusel peab olema ühik.
- Mõtle rahulikult, ära kiirusta. Ülesannete lahendamiseks on aega 120 minutit.

Sooritusprotsent

Aastahinne

1. Numbritega 1) – 6) tähistatud keemilised elemendid moodustavad ligikaudu 99% inimese organismi massist. Tabelis on nende elementide aatomite elektronskeemid (ilma tuumalaenguta).

A. Mis numbriga tähistatud keemiline element asub 4. perioodis?
Nr ____, sest _____

B. Mis numbriga tähistatud keemilisele elemendile on iseloomulik moodustada ioone laenguga 2–?
Nr ____, sest _____

C. Mis numbriga tähistatud kaks keemilist elementi on omadustelt kõige sarnasemad?
Nr ____ ja ____, sest _____

D. Tuvasta keemiline element nr 6). Kirjuta selle elemendi nimetus ja põhjenda oma vastust.
Keemiline element nr 6) on _____, sest _____

E. Mitu neutronit on keemilise elemendi nr 6) aatomi tuumas? _____

F. Keemiline element nr 1) moodustab väävli aatomitega kovalentse sideme, aga naatriumiga ioonilise sideme. Selgita, mille poolest erinevad kovalentne ja iooniline side.

2. A. Veiderma kirjeldab 1918. aastal ilmunud loodusloo algõpetuse õpikus „Eluta loodus“ vesiniku saamist ja vesiniku omadusi, sh uuritakse vesiniku põlemisreaktsiooni.

Õpikus on joonis, millel kujutatakse vesiniku saamist ja põlemist. Katsevahendis nr 2) on tsingitükid ja väävelhappe lahus. Torust väljuv gaas süüdatakse ettevaatlikult ning selle kohal hoitakse lehtrit. Varsti tekivad lehtri seintele veetilgad: vesi hakkab sellelt maha tilkuma.

A. Kirjuta katsevahendite nimetused.
1) _____
2) _____

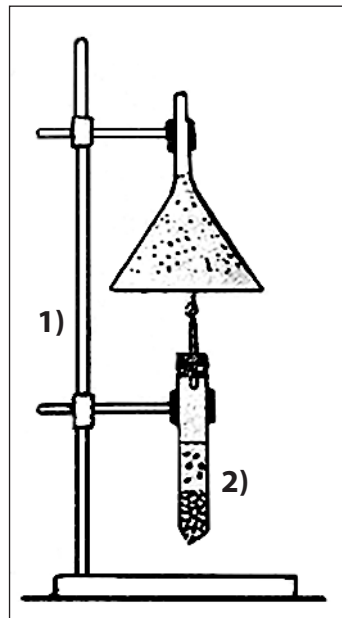
B. Milleks kasutatakse lehtrit tavaliselt?

Katse kokkuvõtteks kirjutatakse:

„Põlemisel ühineb vesinik hapnikuga ja tekib vesi. Sellest järeldame, et vesi vesinikust ja hapnikust koos seisab.“

C. Mis mõiste iseloomustab korrektselt vett kui ainet? Tõmba õigele variandile joon alla.
a) element b) lihtaine c) liitaine d) segu

Nr	Aatomi elektronskeem
1)	2)6)
2)	2)4)
3)	1)
4)	2)5)
5)	2)8)8)2)
6)	2)8)5)



Täidab
hindaja
10 p
ÜL 1

2 p

2 p

2 p

2 p

1 p

1 p

4 p

ÜL 2

2 p

1 p

1 p

B. Naftast saab eraldada selles lahustunud butaani. Butaanist valmistatakse isobutaani (summaarse molekulivalemiga C_4H_{10}), mille molekul on hargnenud ahelaga ja sisaldab ainult üksiksidemeid. Samuti tehakse butaanist butaanhapet. Butaanhappe molekul sisaldab ühte karboksüülrühma ning selle hargnemata ahelas on neli omavahel üksiksidemetega seotud süsiniku aatomit. Nafta termilisel töötlemisel tekib propeen (C_3H_6), mille molekul ei ole tsükliline. Kujuta nende ainete struktuurivalemid.

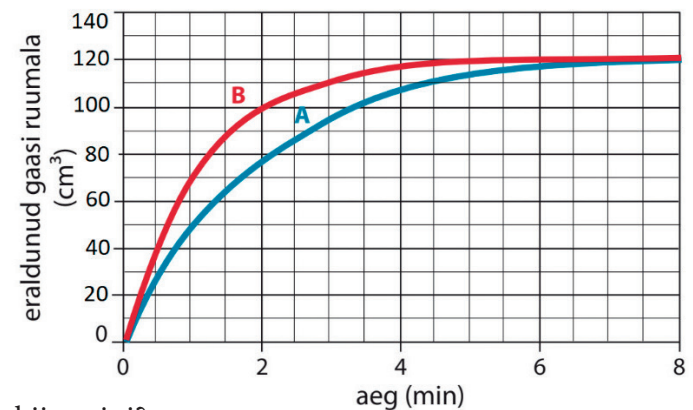
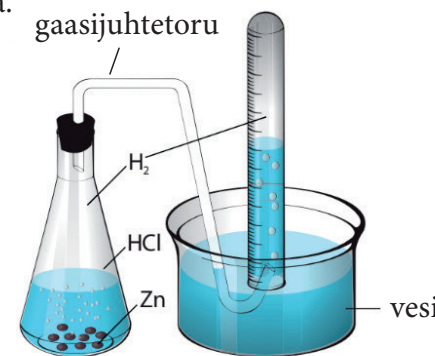
isobutaan

butaanhape

propeen

C. Suurt osa propeeni toodangust kasutatakse polüpropeeni valmistamiseks. Polüpropeen on laialdaselt kasutusel plastide tootmisel. Millist mõju avaldab polüpropeeni sisaldavate plastide kasutamine keskkonnale?

11. Tsingitükkidele valati vesinikkloriidhappe lahust ning kaheksa minuti jooksul määrati eraldunud vesiniku kogu ruumala. Andmed kanti graafikule (katse A). Seejärel muudeti katse tingimusi ja korraldi mõõtmisi (katse B). Vali igale küsimusele õige vastus ja tõmba sellele joon alla.



A. Kumma katse korral toimus reaktsioon kiiremini?

- katses A
- katses B

B. Mis võis põhjustada suuremat kiirust?

- Katse viidi läbi madalamal temperatuuril.
- Kasutati tsingitükkide asemel tsingipulbrit.
- Kasutati lahjemat happelahust.

C. Mitu cm^3 vesinikku eraldus katses A kokku?

- 16 cm^3
- 40 cm^3
- 80 cm^3
- 120 cm^3

D. Mitu cm^3 vesinikku eraldus katses A esimese kahe minuti kestel kokku?

- 30 cm^3
- 75 cm^3
- 100 cm^3
- 115 cm^3

Täidab
hindaja

3 p

1 p

4 p

ÜL 11

1 p

1 p

1 p

1 p

9.

A. Koosta ainete valemid.

Aine nimetus	Aine valem
etanool	
lämmastikhape	
naatriumhüdroksiid	
etaanhape	

B. Kahe tabelis esitatud aine vesilahused on kujutatud piltidel. Kirjuta kummagi pudeli kõrvale vastava aine nimetus.



C. Märgi ristikesega väide, mis iseloomustab mõlemat alapunktis B nimetatud ainet.

☐

a) hüdrofiilsed, lahustuvad vees halvasti

☐

b) hüdrofiilsed, lahustuvad vees hästi

☐

c) hüdrofoobsed, lahustuvad vees halvasti

☐

d) hüdrofoobsed, lahustuvad vees hästi

D. Tähtedega A, B, C ja D tähistatud keeduklaasides olid alapunktis A tabelis esitatud ainete ligikaudu sama kontsentratsiooniga lahused. Õpilane sai määrata pH-meetriga lahuste pH. Kirjuta iga keeduklaasi alla seal oleva aine nimetus.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

pH

A

B

C

D

10. Nafta on looduslik segu.

A. Mis aineklassi kuuluvad nafta peamised koostisained? Tõmba õigele aineklassile joon alla ja selgita alla joonitud mõistet.

a) alkoholid

b) karboksüülhapped

c) süsivesinikud

d) süsivesikud

Selgitus:

Täidab
hindaja

9 p

ÜL 9

4 p

35

2 p

36

1 p

37

2 p

38

6 p

ÜL 10

2 p

39

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM KEEMIA 2024

3. Õpikus „Eluta loodus“ kirjutatakse süsihappegaasi kohta järgmiselt:
„Et süsihapu gaasi omadusi teada saada, siis peame teda suuremal hulgal koguma.
Paneme kahe suuga pudelisse kriidi ehk paekivi tükke. Ühe korgi läbi pistame klaasist lehtri pika põhjani ulatava toruga, kuna teise korgi läbi lühike kõver toru käib, mille otsa kinnitame kummist toru. Valame pudelisse lehtri läbi mõnda hapet, näit. soolhapet, – kohe hakkab kriit sisisema, vee pinnale tõusevad gaasi mullid, kuna torust mingit gaasi välja voolab.
Laseme gaasitorukese lubjavette, siis läheb see sogaseks, sellest järeldame, et siin on süsihapu gaasiga tegemist. [...] Valame klaasi lubjavett ja puhume sinna torukese abil suust õhku. Lubjavesi läheb sogaseks. Siit järgneb, et kopsudest väljahingatav õhk sisaldab süsihaput gaasi.“

A. Kirjuta kriidi ja paekivi peamise koostisaine valem.

B. Mis on kriidi ja soolhappe vahelise keemilise reaktsiooni tunnus?

C. Koosta süsihappegaasi ja lubjavee vahelise keemilise reaktsiooni võrrand, kui lubjavesi on kaltsiumhüdroksiidi lahus.

D. Miks muutub lubjavesi häguseks („sogaseks“), kui sellest süsihappegaasi läbi juhtida?

E. Miks sisaldab väljahingatav õhk oluliselt rohkem süsihappegaasi kui sissehingatat õhk?

4. Õpikus „Eluta loodus“ kirjeldatakse soogaasi, mis moodustub surnud taimeosade lagunemisel õhu juurdepääsuta:
„Kui soomaal käia, siis tõusevad veest gaasimullid vorinal üles. Korjame seda gaasi pudelisse ja paneme põleva tiku pudeli suu lähedusse. Gaas lökkab põlema. Kui teda õhuga segame, siis plahvatab ta nõndasama põlema nagu paukgaas. Seda gaasi nimetatakse soogaasiks ehk...“

A. Kirjuta soogaasi keemiline nimetus, kui selle valem on CH₄.

B. Koosta ja tasakaalusta soogaasi täieliku põlemise reaktsiooni võrrand.

Nn soogaasi sisaldus Maa atmosfääris on viimase paarisaja aasta jooksul märgatavalt kasvanud, kusjuures oluline osa sellest on moodustunud inimtegevuse tagajärjel. Seda eraldub nii prügilatest kui kariloomade elutegevuse käigus. CH₄ põhjustab kasvuhooneefekti.

C. Nimeta kasvuhooneefekti üks kahjulik tagajärg.

D. Mis ohumärk peab olema CH₄ mahutil? Ohumärk nr _____



1.



2.



3.



4.

Täidab
hindaja

8 p

ÜL 3

1 p

10

1 p

11

4 p

12

1 p

13

1 p

14

7 p

ÜL 4

1 p

15

4 p

16

1 p

17

1 p

18

